

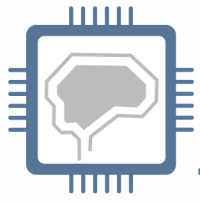
*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

Aprendizado de Máquinas

Tipos de dados e tratamento de entradas

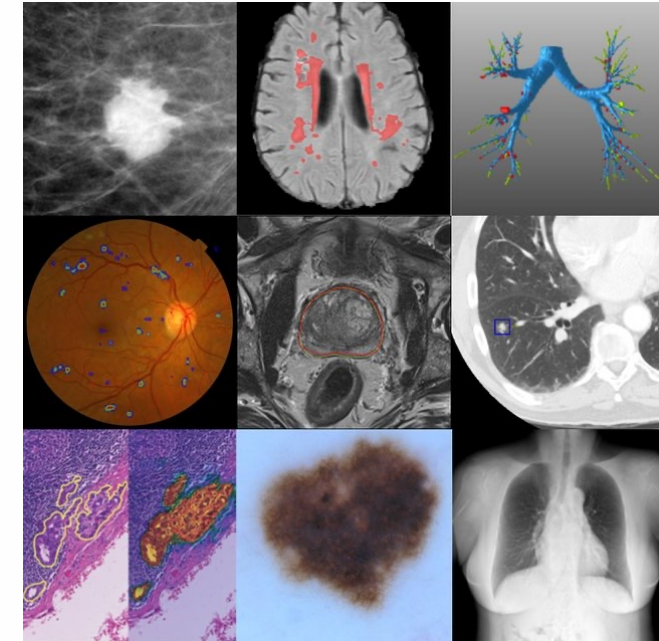
Conteudista: Rodolpho Neves



Introdução

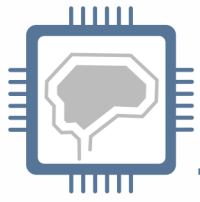


Carros autônomos da Tesla.
Fonte: <https://www.tesla.com/AI>



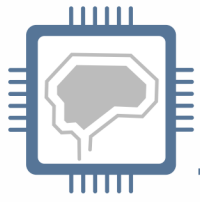
Classificação de imagens médicas utilizando inteligência artificial.
Fonte: LITJENS, Geert et al. A survey on deep learning in medical image analysis. **Medical image analysis**, v. 42, p. 60-88, 2017.

- Estabelecer relações entre entradas e saídas conhecidas
- Aplicar as relações desenvolvidas para dados não conhecidos



Tipos de dados

- Qualitativos (categóricos)
 - Não assume valores numéricos
 - Nominal: não ordenados. Ex.: gênero, estado civil, religião...
 - Ordinário: ordenados. Ex.: Tamanho da roupa, meses do ano, alfabeto...
- Quantitativos
 - Medidos em números
 - Discretos: valores contáveis e determinados. Ex.: Idade em anos, marchas de um carro...
 - Contínuos: quantidades dentro de um intervalo. Ex.: Altura e peso de uma determinada pessoa.



Ferramentas para exploração dos dados

- Ferramentas descritivas:

- Medidas de tendência:

- Média
 - Mediana
 - Moda

- Medidas de dispersão:

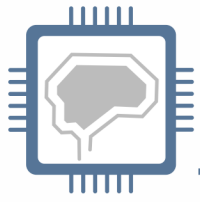
- Intervalo
 - Desvio padrão

- Distribuição das frequências

- Histogramas

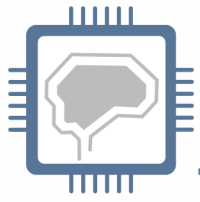
- Ferramentas de inferência:

- Teste de hipótese
 - Análise da variância (ANOVA)
 - Teste de Chi-Quadrado
 - Regressão linear



Exploração dos dados

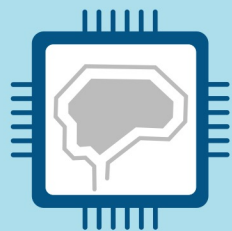
- Inspeção do banco de dados:
 1. Conhecer as variáveis do banco de dados
 - Nomes
 - Características
 - Intervalo máximo e mínimo
 2. Reconhecer dados ausentes ou inválidos
 - Tratar ou desconsiderar estes dados
 3. Conhecer a distribuição dos dados
 - Evitar dados destoantes (outliers)
 - Considere μ a média de uma variável x e desvio padrão σ
 - Se $\mu - 3\sigma > x_i > \mu + 3\sigma$, provavelmente x_i é um outlier
 - Na dúvida, realizar o ajuste do modelo com e sem estes valores



Exemplo com dados que atrapalham

Nome	Sexo	Idade	Altura (m)	Peso (kg)	Consumo de refrigerante (L/semana)
Bárbara	F	25	1,65	59,6	04
Danilo	M	32	1,70	96	1,2
Gabriela	F	51	1,62	55,4	0,1
Joaquim	M	35	1,57	60,0	1,0
Melina	F	63	1,75	70,0	0,6
Patrick	M	46	1,80	103,0	1,3
Tatiane	F	75	1,52	50,3	0,0

$$\mu_A = \frac{04 + 1,2 + 0,1 + 1,0 + 0,6 + 1,3 + 0,0}{7} = 1,171 \text{ L/semana} \quad \sigma_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_A)^2}{n}} = 0,853 \text{ L/semana}$$
$$\mu_B = \frac{1,2 + 0,1 + 1,0 + 0,6 + 1,3 + 0,0}{6} = 0,7 \text{ L/semana} \quad \sigma_B = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_B)^2}{n}} = 0,467 \text{ L/semana}$$



*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

Aprendizado de Máquinas

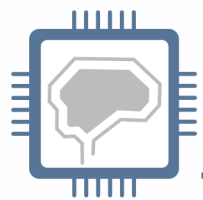
Conteudista:

Rodolpho Neves

rodolpho.neves@ufv.br

UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância



Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

